

SISTEM MONITORING MAGANG MAHASISWA (SIMMAG)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER BERBASIS WEB

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program magang merupakan salah satu komponen kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Pelaksanaan magang melibatkan tiga entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan dari instansi mitra. Berdasarkan hasil observasi awal, proses administrasi dan monitoring magang di lingkungan fakultas masih berlangsung secara konvensional dan terpencar. Dokumen seperti logbook harian, kerangka acuan, dan laporan akhir masih dikelola melalui media fisik, surat elektronik (email), serta aplikasi pesan instan. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah kendala operasional, antara lain:

1. Verifikasi dan persetujuan dokumen berlangsung lambat karena tidak adanya koordinasi terpusat;
2. Pengisian logbook oleh mahasiswa tidak terpantau secara berkala, sehingga sering kali terjadi keterlambatan atau ketidaklengkapan;
3. Tidak tersedia repositori digital terpusat untuk menyimpan seluruh artefak magang;
4. Proses bimbingan tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan evaluasi;
5. Penilaian dari dua pihak (pembimbing lapangan dan dosen pembimbing) tidak terintegrasi, sehingga mengurangi tingkat transparansi;
6. Pihak fakultas tidak memiliki visibilitas secara langsung (real-time) terhadap kemajuan dan kendala yang dialami mahasiswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi terpadu berbasis web yang mampu mengelola seluruh siklus hidup program magang secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang suatu sistem informasi yang dapat menyatukan seluruh proses administrasi magang dalam satu platform digital?
2. Bagaimana memastikan kepatuhan mahasiswa dalam pengisian logbook harian secara tepat waktu?

3. Bagaimana mengakselerasi proses validasi dan persetujuan dokumen melalui alur kerja digital?
4. Bagaimana mendokumentasikan seluruh riwayat bimbingan secara terstruktur?
5. Bagaimana mewujudkan transparansi penilaian magang melalui rekam jejak digital yang tidak dapat diubah?

1.3 Tujuan Pengembangan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

Nomor	Tujuan
1	Menyediakan wahana tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memantau pelaksanaan magang secara efektif
2	Menjamin kepatuhan pengisian logbook harian secara lengkap dan tepat waktu melalui mekanisme notifikasi dan pemantauan
3	Mempercepat proses validasi Kerangka Acuan dan Logbook melalui alur persetujuan digital terstruktur
4	Mendokumentasikan seluruh riwayat bimbingan secara sistematis dan terpusat
5	Menstandarkan proses unggah dan peninjauan Laporan Akhir
6	Mewujudkan transparansi penilaian magang melalui rekam jejak digital yang utuh
7	Menyediakan arsip digital terpusat dan terstruktur per mahasiswa untuk kebutuhan pelacakan dan akreditasi

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Sistem

Ruang lingkup sistem mencakup modul autentikasi, manajemen pengguna, sinkronisasi data akademik, pengelolaan Kerangka Acuan, logbook harian, bimbingan, laporan akhir, penilaian, dashboard monitoring, arsip digital, pengumuman, notifikasi, dan catatan audit.

Batasan sistem (Out of Scope):

1. Sistem **sama sekali tidak menyediakan fasilitas tanda tangan digital** dalam bentuk apa pun, baik unggah gambar tanda tangan, kanvas coretan, stempel digital, maupun verifikasi biometrik. Persetujuan dokumen direpresentasikan semata-mata melalui pencatatan aktivitas pengguna dalam catatan audit.
2. Sistem **tidak mewajibkan pengguna untuk mengisi durasi kegiatan dalam satuan jam atau menit** pada seluruh formulir pengisian (logbook dan bimbingan). Waktu pelaksanaan kegiatan hanya dicatat berdasarkan tanggal kegiatan, sedangkan waktu teknis (timestamp) sistem dicatat secara otomatis oleh *backend* untuk keperluan audit dan pelacakan.
3. Sistem tidak melakukan penggabungan atau pembobotan otomatis antara nilai Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing; kedua nilai tetap ditampilkan secara terpisah.

4. Sistem tidak menyediakan modul pembayaran atau honorarium pembimbing.
 5. Sinkronisasi data dengan SIAKAD dibatasi pada empat entitas, yaitu data mahasiswa, data dosen, data program studi, dan data penugasan dosen pembimbing.
 6. Pada tahap awal, sistem dikembangkan sebagai aplikasi web responsif dan belum menyediakan aplikasi *mobile native*.
-

BAB II TINJAUAN PENGGUNA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sistem ini dirancang untuk melayani empat kategori pengguna utama, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan administrator fakultas. Selain itu, terdapat satu entitas eksternal, yaitu SIAKAD, yang berperan sebagai penyedia data akademik.

2.1 Mahasiswa Peserta Magang

Deskripsi: Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan dinyatakan aktif melaksanakan magang berdasarkan data yang disinkronkan dari SIAKAD.

Kebutuhan Fungsional:

- Menyusun dan mengajukan Kerangka Acuan;
- Mengisi logbook harian (tanpa input durasi) serta mengunggah bukti pendukung;
- Mengajukan permohonan bimbingan;
- Mengunggah Laporan Akhir;
- Melihat riwayat status validasi dan penilaian.

Tujuan: Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi magang secara daring, memperoleh kepastian status, dan mengetahui hasil akhir penilaian secara transparan.

Frustrasi Pengguna Saat Ini: Ketidakjelasan status logbook, risiko kehilangan dokumen fisik, sulitnya melacak riwayat revisi, serta percampuran komunikasi bimbingan di berbagai kanal pesan instan.

Skenario Penggunaan: Mengakses sistem secara harian (kurang dari 5 menit per sesi) untuk mengisi logbook di sela-sela kegiatan magang, serta secara berkala meninjau notifikasi dan status pengajuan dokumen.

2.2 Dosen Pembimbing

Deskripsi: Dosen yang memperoleh penugasan sebagai pembimbing magang (berdasarkan data SIAKAD). Dosen dapat memiliki banyak peran, tetapi akses dalam sistem mengikuti peran aktif sebagai pembimbing.

Kebutuhan Fungsional:

- Memantau seluruh logbook mahasiswa bimbingan (termasuk yang belum divalidasi);
- Meninjau dan menyetujui Kerangka Acuan (setelah mendapat persetujuan dari pembimbing lapangan);
- Meninjau Laporan Akhir;
- Memberikan penilaian akademik.

Tujuan: Memantau progres mahasiswa secara agregat, memberikan umpan balik dengan cepat, dan memiliki dokumentasi bimbingan yang sah untuk kebutuhan pelaporan ke fakultas.

Frustrasi Pengguna Saat Ini: Sulit melacak mahasiswa bimbingan yang belum mengisi logbook; tidak tersedianya satu tampilan terpadu untuk memantau progres seluruh mahasiswa bimbingan.

2.3 Pembimbing Lapangan (Instansi Mitra)

Deskripsi: Staf atau perwakilan dari instansi mitra yang ditunjuk untuk mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan magang.

Kebutuhan Fungsional:

- Meninjau dan menyetujui Kerangka Acuan (sebelum diteruskan ke dosen pembimbing);
- Memvalidasi logbook harian;
- Memberikan penilaian kinerja lapangan.

Tujuan: Memproses validasi logbook secara efisien tanpa mengganggu pekerjaan utama; mengisi formulir penilaian yang ringkas dan jelas.

Frustrasi Pengguna Saat Ini: Keterbatasan akses ke sistem kampus, antarmuka yang tidak intuitif karena bukan bagian dari civitas akademika.

2.4 Administrator Fakultas

Deskripsi: Staf tata usaha fakultas yang bertugas mengelola sistem dan data master.

Kebutuhan Fungsional:

- Mengelola data master (periode, instansi);
- Mengelola pengguna dan hak akses (RBAC);
- Menjalankan sinkronisasi data dari SIAKAD (terjadwal maupun manual);
- Mengaktifkan atau menonaktifkan status magang mahasiswa;
- Memantau seluruh operasional sistem melalui dashboard;
- Menelusuri catatan audit.

Tujuan: Memperoleh visibilitas penuh terhadap seluruh mahasiswa magang lintas program studi, menelusuri riwayat sengketa nilai atau status, serta menyajikan laporan untuk kebutuhan akreditasi.

2.5 SIAKAD (Sistem Eksternal)

Peran: Berfungsi sebagai sumber data akademik. Integrasi bersifat satu arah (SIAKAD ke SIMMAG) untuk data mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan dosen pembimbing. SIMMAG tidak melakukan penulisan balik data ke SIAKAD.

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Pada bab ini diuraikan seluruh kebutuhan fungsional sistem yang dijabarkan dalam bentuk *user stories* beserta kriteria penerimaannya. Pendekatan ini digunakan agar setiap kebutuhan dapat diuji dan diverifikasi secara langsung oleh tim pengembang dan penjaminan mutu.

3.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Pengguna

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-01	Pengguna dapat masuk (<i>login</i>) menggunakan identitas resmi (NIM/NIDN/NIP)	Sistem mendukung tiga jenis identitas; menentukan peran secara otomatis; kata sandi di-hash dan tidak pernah disimpan dalam teks terbuka
US-02	Sesi pengguna berakhir secara otomatis apabila tidak ada aktivitas	Sesi berakhir setelah 30 menit tidak aktif; pengguna diarahkan ke halaman masuk dengan pemberitahuan
US-03	Pengguna dapat memulihkan kata sandi melalui surel	Tautan pemulihan dikirim ke surel terdaftar dan memiliki masa berlaku terbatas (<i>token expiry</i>); seluruh sesi aktif menjadi tidak valid setelah pemulihan
US-04	Sistem membatasi percobaan masuk untuk mencegah serangan <i>brute-force</i>	Maksimal 5 percobaan gagal dalam 5 menit; setelah batas terlampaui, akun terkunci sementara selama 30 menit

3.2 Modul Manajemen Peran dan Izin Akses (RBAC)

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-05	Administrator dapat mengelola peran dan izin akses	CRUD penuh terhadap entitas Peran dan Izin; setiap Peran dapat dipetakan ke satu atau lebih Izin; perubahan izin berlaku pada sesi aktif atau setelah masuk ulang

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-06	Sistem menegakkan hak akses granular sesuai matriks RBAC	Dijabarkan pada Matriks Hak Akses (Lampiran A)

3.3 Modul Sinkronisasi Data SIAKAD

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-07	Administrator menjalankan sinkronisasi data secara terjadwal maupun manual	Data yang disinkronkan terbatas pada mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan dosen pembimbing; setiap proses sinkronisasi dicatat riwayatnya; tersedia mode manual sebagai <i>fallback</i>

3.4 Modul Pengelolaan Data Magang

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-08	Administrator mengelola data mahasiswa magang, instansi mitra, dan periode magang	CRUD instansi mitra dan periode magang; administrator dapat mengubah status magang mahasiswa; status aktif hanya dapat diberikan pada mahasiswa yang telah tervalidasi oleh SIAKAD

3.5 Modul Kerangka Acuan (Penyusunan dan Persetujuan)

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-09	Mahasiswa menyusun Kerangka Acuan	Formulir mencakup judul, deskripsi, rencana kerja, dan ketentuan pelaksanaan; draf dapat disimpan; pengiriman mengubah status menjadi "Menunggu_Review"
US-10	Pembimbing Lapangan meninjau dan menyetujui Kerangka Acuan	Menerima notifikasi; dapat memberi status "Disetujui_PL" atau "Perlu_Revisi" disertai catatan; revisi dikembalikan ke mahasiswa
US-11	Dosen Pembimbing meninjau Kerangka Acuan setelah PL	Menerima notifikasi; dapat memberi "Disetujui" final atau "Perlu_Revisi"; dokumen menjadi <i>read-only</i> setelah final
US-12	Mahasiswa mengajukan revisi setelah dokumen disetujui	Sistem membuat versi baru tanpa mengubah dokumen sebelumnya; versi baru melalui alur persetujuan yang sama
US-13	Sistem mencatat setiap perubahan status Kerangka Acuan	Tercatat dalam Catatan Audit (pelaku, waktu, status sebelumnya, status baru, catatan)

Catatan Penting: Sistem **sama sekali tidak menggunakan dan tidak menyediakan** fasilitas tanda tangan digital dalam bentuk apa pun. Akuntabilitas persetujuan murni direpresentasikan melalui pencatatan riwayat audit, yaitu siapa yang menekan tombol persetujuan dan pada waktu tertentu.

3.6 Modul Logbook Harian

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-14	Mahasiswa mengisi logbook harian dengan bukti pendukung tanpa input durasi	Field wajib: Tanggal Kegiatan, Uraian Aktivitas, dan Unggahan Bukti Pendukung. Durasi (jam/menit) tidak dicantumkan dalam formulir. Setelah dikirim, status menjadi "Menunggu_Validasi"; logbook diteruskan bersamaan ke PL dan DP
US-15	Pembimbing Lapangan memvalidasi logbook	PL memberi status "Tervalidasi" atau "Perlu_Revisi" + catatan; logbook tervalidasi menjadi tidak dapat diubah; revisi dapat dikirim ulang oleh mahasiswa
US-16	Dosen Pembimbing melihat logbook mahasiswa bimbingan	Tampilan bersifat <i>read-only</i> ; tidak tersedia aksi ubah status di antarmuka pengguna
US-17	Sistem mencatat seluruh proses validasi/revisi logbook	Tercatat dalam Catatan Audit

3.7 Modul Monitoring Perkembangan Mahasiswa

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-18	Dosen Pembimbing melihat statistik logbook mahasiswa bimbingan secara langsung (<i>real-time</i>)	Statistik mencakup jumlah entri, proporsi status (tervalidasi/revisi/menunggu), dan tren pengisian per periode; data diperbarui secara langsung

3.8 Modul Bimbingan (Konsultasi)

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-19	Mahasiswa mengajukan permohonan bimbingan	Formulir mencakup topik dan catatan tambahan (tanpa input durasi); DP menerima notifikasi

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-20	Dosen Pembimbing mencatat hasil bimbingan	Field: Tanggal Bimbingan, Topik, Tindak Lanjut (opsional: tautan pertemuan). Durasi (menit/jam) tidak dicantumkan. Riwayat dapat diakses oleh mahasiswa dan DP; minimal 3 kali bimbingan selama masa magang

3.9 Modul Laporan Akhir

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-21	Mahasiswa mengunggah Laporan Akhir	Status awal "Menunggu_Review"; validasi format dan ukuran file sesuai spesifikasi
US-22	Dosen Pembimbing meninjau Laporan Akhir	Menerima notifikasi; dapat memberi "Perlu_Revisi" (dengan catatan) atau "Disetujui"; seluruh proses tercatat dalam Audit Trail

3.10 Modul Penilaian

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-23	Pembimbing Lapangan mengisi penilaian kinerja	10 komponen penilaian + catatan tambahan; nilai tersimpan permanen
US-24	Dosen Pembimbing mengisi penilaian akademik	Mengacu pada komponen yang telah ditetapkan (konsistensi, kelengkapan logbook, kerapian, kelengkapan konten, alur penulisan, tata bahasa) + catatan
US-25	Sistem mengubah status mahasiswa menjadi "Magang_Selesai" setelah kedua penilaian diinput	Kedua nilai ditampilkan secara terpisah tanpa penggabungan atau pembobotan

3.11 Modul Dashboard Monitoring

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-26	Admin melihat dashboard statistik keseluruhan	Statistik mencakup mahasiswa aktif, pengisian logbook, status validasi, status KA, status laporan akhir; tersedia filter (periode, prodi, instansi, status)
US-27	Dosen Pembimbing melihat dashboard khusus mahasiswa bimbingan	Menampilkan data mahasiswa bimbingan secara eksklusif

3.12 Modul Arsip Digital

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-28	Pengguna terkait dapat mengakses arsip dokumen terstruktur	Kategori dokumen: Kerangka Acuan, Logbook, Catatan Bimbingan, Laporan Akhir, Hasil Penilaian; Admin dapat mengunduh PDF; akses dibatasi oleh RBAC

3.13 Modul Pengumuman

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-29	Admin mengelola pengumuman	Field: judul, isi, prioritas (Biasa/Penting); seluruh peran dapat melihat pengumuman aktif

3.14 Modul Notifikasi

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-30	Pengguna menerima notifikasi Email dan In-App untuk kejadian penting	Dikirim secara langsung saat pemicu terjadi; notifikasi in-app tersimpan dan dapat ditandai telah dibaca

3.15 Modul Audit Trail

Kode	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
US-31	Sistem mencatat audit trail untuk seluruh aksi persetujuan dan perubahan status	Field wajib: user_id, aksi, jenis_entitas, id_entitas, status_sebelumnya, status_baru, catatan, alamat_IP, agen_pengguna, waktu_kejadian; data bersifat <i>immutable</i> (tidak dapat diubah/dihapus)

BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Aspek Keamanan

Parameter	Spesifikasi
Otorisasi	Penerapan RBAC yang ketat sesuai matriks hak akses
Enkripsi	Data sensitif dienkripsi; kata sandi di-hash

Parameter	Spesifikasi
Kebijakan Kata Sandi	Minimum 8 karakter, kombinasi huruf dan angka (jika tdk menggunakan huruf dan angka tdk bisa membuat kata sandi dan apabila menggunakan koma, titik segala macam itu ga bisa buatt sandi)
Batas Percobaan Masuk	5 kali gagal dalam → akun terkunci 30 menit
Manajemen Sesi	<i>Auto logout</i> setelah 30 menit tidak aktif

4.2 Aspek Kinerja dan Skalabilitas

Parameter	Spesifikasi
Waktu Respons	Seluruh fitur utama (masuk, isi logbook, dashboard, unggah)
Kapasitas Pengguna	Melayani hingga 500 mahasiswa aktif per periode tanpa penurunan performa
Ketersediaan Layanan	Target hampir seluruh waktu operasional; waktu tidak tersedia kurang dari 1 hari per 100 hari operasional
Keandalan	<i>Backup</i> data terjadwal setiap hari

4.3 Aspek Kompatibilitas

Parameter	Spesifikasi
Peramban (<i>Browser</i>)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versi terbaru)
Perangkat	Komputer/laptop dan <i>smartphone</i> (responsif)

BAB V PERANCANGAN ARSITEKTUR DAN STRUKTUR DATA

5.1 Arsitektur Teknis

Lapisan	Teknologi
<i>Back-end</i>	Laravel
Antarmuka Admin	Filament V3

Lapisan	Teknologi
Basis Data	MariaDB / MySQL
Antarmuka Pengguna	Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript
Peladen Web	Nginx
Kontainerisasi	Docker
Kendali Versi	Git dan GitHub
Autentikasi & Otorisasi	Laravel Authentication + Spatie/laravel-permission
Notifikasi	Laravel Mail + Notifikasi Dalam Aplikasi
Pengujian	PHPUnit
Integrasi	REST API (untuk SIAKAD)

5.2 Spesifikasi Unggahan Berkas

Parameter	Spesifikasi
Batas Maksimum Ukuran File	20 MB per file jika melebihi 20 MB, file gagal di unggah dan wajib melakukan ulang unggahan dan ada pemberitahuan (bahwa file yg di gunakan melebihi kapasitas)
Format Didukung	PDF, JPG/PNG
Struktur Penyimpanan	<code>storage/internships/{tahun_akademik}/{nim}/{jenis_dokumen}/</code>
Penamaan File	Otomatis menggunakan UUID/Hash untuk mencegah duplikasi dan akses langsung
Keamanan Tambahan	Validasi MIME-type di sisi peladen, skrining file dasar, URL akses menggunakan <i>signed URL</i>

5.3 Kamus Data Ringkas

5.3.1 Tabel Master

users

`id, name, email, password, role, nim, nidn, nip, phone, program_study_id, is_active, email_verified_at, remember_token, created_at, updated_at`

roles

`id, name, description, created_at, updated_at`

permissions

`id, name, description, created_at, updated_at`

role_user (Pivot)

`id, role_id, user_id, created_at, updated_at`

permission_role (Pivot)

`id, permission_id, role_id, created_at, updated_at`

program_studies

`id, code, name, created_at, updated_at`

periods

`id, academic_year, semester, start_date, end_date, status, is_active, created_at, updated_at`

company_profiles

`id, name, address, phone, email, pic_name, pic_position, pic_phone, is_active, created_at, updated_at`

5.3.2 Tabel Data Magang dan Dokumen

internships

`id, student_id, period_id, supervisor_lecturer_id, field_supervisor_name, field_supervisor_position, field_supervisor_phone, field_supervisor_email, company_id, status ( Draft / Menunggu_KA / Aktif / Selesai / Batal ), started_at, ended_at, created_at, updated_at`

frameworks_of_reference

`id, internship_id, version, title, description, start_date, target_end_date, work_plan, ownership_clause, confidentiality_clause, remuneration_clause, file_path, status, field_supervisor_approved_at, lecturer_approved_at, field_supervisor_notes, lecturer_notes, previous_version_id, created_at, updated_at`

logbooks

`id, internship_id, framework_of_reference_id, activity_date, description, attachment_file, status ( Menunggu_Validasi / Tervalidasi / Perlu_Revisi ), validation_notes, validated_at, submitted_at, created_at, updated_at`

Catatan: Kolom `duration_hours` **tidak** dicantumkan sesuai dengan prinsip perancangan sistem yang menghilangkan input durasi bagi pengguna.

consultations

```
id, internship_id, lecturer_id, student_id, consultation_date, topic, notes, follow_up, meeting_link, status, created_at, updated_at
```

Catatan: Kolom `duration_minutes` **tidak** dicantumkan sesuai dengan prinsip perancangan sistem yang menghilangkan input durasi bagi pengguna.

final_reports

```
id, internship_id, file_path, word_count, status  
( Menunggu_Review / Perlu_Revisi / Disetujui ), revision_notes, approved_at, created_at, updated_at
```

5.3.3 Tabel Penilaian

field_assessments

```
id, internship_id, evaluator_id, discipline_score, initiative_score, teamwork_score, communication_score, adaptability_score, diligence_score, appearance_score, honesty_score, critical_thinking_score, responsibility_score, overall_score, notes, assessed_at, created_at, updated_at
```

lecturer_assessments

```
id, internship_id, evaluator_id, consistency_score, logbook_completeness_score, neatness_score, content_completeness_score, writing_flow_score, grammar_score, overall_score, notes, assessed_at, created_at, updated_at
```

5.3.4 Tabel Audit Trail dan Pengumuman

audit_trails

```
id, user_id, action, entity_type, entity_id, previous_status, new_status, notes, ip_address, user_agent, created_at
```

announcements

```
id, title, content, priority ( Biasa / Penting ), created_by, created_at, updated_at
```

BAB VI DESKRIPSI ALUR PROSES BISNIS

6.1 Fase Persiapan dan Pengajuan

1. Administrator menjalankan sinkronisasi data mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan dosen pembimbing dari SIAKAD.
2. Mahasiswa menyusun draf Kerangka Acuan melalui formulir yang disediakan, kemudian mengirimkannya (status berubah dari *Draft* menjadi *Menunggu_Review*).
3. Pembimbing Lapangan menerima notifikasi, lalu meninjau dan memberi status *Disetujui_PL* atau *Perlu_Revisi*. Jika revisi, dokumen dikembalikan ke mahasiswa.
4. Setelah dokumen disetujui oleh Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing menerima notifikasi dan melakukan peninjauan akhir dengan status *Disetujui* atau *Perlu_Revisi*.
5. Apabila kedua pihak menyetujui, status dokumen menjadi *Disetujui* dan dokumen menjadi *read-only*. Mahasiswa secara resmi memulai masa magang.

6.2 Fase Pelaksanaan dan Pemantauan

1. Mahasiswa mengisi logbook harian (tanggal kegiatan, uraian, dan bukti pendukung) lalu mengirimkannya. Status berubah menjadi *Menunggu_Validasi* dan dikirimkan bersamaan kepada Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing.
2. Pembimbing Lapangan memvalidasi logbook menjadi *Tervalidasi* atau *Perlu_Revisi* (disertai catatan). Mahasiswa memperbaiki dan mengirim ulang apabila revisi.
3. Dosen Pembimbing memantau seluruh logbook mahasiswa bimbingan (termasuk yang menunggu validasi) tanpa hak untuk mengubah status.
4. Mahasiswa mengajukan permohonan bimbingan; Dosen Pembimbing melaksanakan bimbingan minimal 3 kali selama periode magang dan mencatat hasilnya (tanggal, topik, tindak lanjut).

6.3 Fase Pengakhiran dan Evaluasi

1. Mahasiswa mengunggah Laporan Akhir dengan status awal *Menunggu_Review*.
2. Dosen Pembimbing meninjau laporan dan memberi status *Perlu_Revisi* (mahasiswa mengunggah ulang) atau *Disetujui*.
3. Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian kinerja (10 komponen) dan catatan.
4. Dosen Pembimbing mengisi formulir penilaian akademik dan catatan.
5. Setelah kedua penilaian diinput, sistem mengubah status mahasiswa menjadi *Magang_Selesai*. Kedua nilai ditampilkan secara terpisah tanpa penggabungan.
6. Seluruh dokumen tersimpan secara permanen dalam Arsip Digital.

BAB VII PRIORITAS IMPLEMENTASI DAN RENCANA RILIS

Berdasarkan analisis kebutuhan, prioritas fitur ditetapkan menggunakan metode MoSCoW sebagai berikut:

Prioritas	Fitur	Alasan
Harus Ada (<i>Must</i>)	Autentikasi, RBAC, Sinkronisasi SIAKAD, Kerangka Acuan, Logbook, Notifikasi Inti, Audit Trail	Prasyarat fungsional dan akuntabilitas inti
Sebaiknya Ada (<i>Should</i>)	Bimbingan, Laporan Akhir, Penilaian, Dashboard Monitoring, Arsip Digital	Mendukung alur akhir magang dan visibilitas
Bisa Ada (<i>Could</i>)	Pengumuman, Ekspor Rekap, <i>Reassign</i> Pembimbing	Fitur pendukung atau kasus tepi
Tidak Untuk Saat Ini (<i>Won't</i>)	Tanda Tangan Digital, Aplikasi Mobile Native	Di luar cakupan (eksplisit)

Rencana Rilis:

Rilis	Cakupan
Rilis 1 (MVP)	Autentikasi, RBAC, Sinkronisasi SIAKAD, Kerangka Acuan, Logbook (tanpa durasi), Notifikasi, Audit Trail
Rilis 2	Bimbingan (tanpa durasi), Laporan Akhir, Penilaian
Rilis 3	Dashboard Lengkap, Arsip Digital (unduh PDF), Pengumuman
Rilis 4	Ekspor Laporan Akreditasi, <i>Reassign</i> Pembimbing, Penyempurnaan

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Laporan spesifikasi kebutuhan ini merumuskan secara komprehensif seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pengembangan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa (SIMMAG) berbasis web. Sistem dirancang untuk mengatasi permasalahan administrasi magang yang selama ini terpencar dan tidak terstruktur. Melalui pendekatan *user stories*, matriks RBAC, dan diagram alur, dokumen ini memberikan panduan yang jelas bagi tim pengembang, penjaminan mutu, serta seluruh pemangku kepentingan.

Sistem secara tegas menetapkan dua prinsip utama, yaitu: **(1)** penghapusan seluruh input durasi (jam/menit) pada formulir pengguna demi kemudahan dan efisiensi, serta **(2)** pelarangan total penggunaan tanda tangan digital dengan mengandalkan catatan audit (*audit trail*) sebagai representasi akuntabilitas dan keabsahan persetujuan.

Dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan yang telah dipaparkan, sistem diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program magang di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.

8.2 Saran

1. Tim pengembang disarankan untuk melakukan validasi ulang terhadap integrasi API SIAKAD sebelum memulai tahap implementasi guna memastikan ketersediaan dan spesifikasi teknis yang akurat.
2. Pada tahap pengujian penerimaan pengguna (UAT), perlu melibatkan perwakilan dari seluruh kategori pengguna, khususnya Pembimbing Lapangan dari instansi mitra, untuk memastikan antarmuka yang disajikan benar-benar intuitif dan mudah digunakan.
3. Meskipun notifikasi dikirimkan untuk berbagai kejadian, disarankan untuk membatasi notifikasi via surel hanya pada peristiwa kritis (revisi, penolakan, persetujuan final) guna mencegah kelebihan muatan pada peladen surel dan menjaga kenyamanan pengguna.

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Audit Trail	Catatan kronologis aktivitas atau perubahan data yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas dan keabsahan proses
DP	Dosen Pembimbing, yaitu dosen yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa selama magang
KA	Kerangka Acuan, yaitu dokumen kesepakatan tertulis antara mahasiswa, instansi, dan dosen pembimbing
MoSCoW	Metode prioritisasi kebutuhan (<i>Must have, Should have, Could have, Won't have</i>)
MVP	Produk Minimum Viable, yaitu versi rilis awal dengan fitur paling dasar namun sudah dapat digunakan
PL	Pembimbing Lapangan, yaitu perwakilan dari instansi mitra yang mendampingi mahasiswa di lokasi magang
RBAC	Kontrol Akses Berbasis Peran, mekanisme pembatasan akses berdasarkan peran pengguna
SIAKAD	Sistem Informasi Akademik, sumber data induk akademik di lingkungan fakultas/universitas
UAT	Pengujian Penerimaan Pengguna, yaitu tahap pengujian yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan